

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 16-17 - 74 H

El tractor agrícola en el movimiento de tierras

RAMON PIQUERAS GRANELL
Ingeniero Agrónomo



MINISTERIO DE AGRICULTURA

El tractor agrícola en el movimiento de tierras

Si repasamos la evolución sufrida por el tractor agrícola, vemos que al principio se pensaba solamente en sustituir la tracción animal por la mecánica. Por los años 1830-1850 comienzan a salir los primeros arados movidos por vapor, cavadores y aperos para arar con ingeniosas características. Surge después el motor de combustión interna, que hará desplazar a los anteriores aparatos, apareciendo en el año 1884 el primer tractor-automóvil de 8 CV. de potencia.

A comienzos de siglo proliferan los constructores dedicados a encontrar el tractor que solucione las faenas del campo; van apareciendo de tres y cuatro ruedas, resolviendo paulatinamente problemas de adherencia. Se llega así a la primera guerra mundial, en que la adopción de cadenas, a semejanza de los vehículos militares, significa un paso adelante. Pero los progresos en los tractores de ruedas continúan y en 1930, con la aparición del motor Diesel, se consiguen potencias de 30-50 CV.

Tras la segunda guerra mundial comienza otro período en que, con la prueba de variedad de combustibles, se estabiliza por fin el motor tipo Diesel actual.

Hasta aquí, y brevemente, hemos reseñado la historia del tractor, pero la evolución sigue y ya el tractor no se emplea exclusivamente en las labores propias de los cultivos, sino que se le buscan otras en que aprovechar su potencia. Desde hace unos años el empleo del tractor agrícola para el movimiento de tierras es frecuente, sobre todo, y como será el caso que trataremos, cuando las operaciones se realizan dentro de la propia explotación.

CARACTERISTICAS GENERALES

En un tractor de neumáticos empleado en movimiento de tierras habrá que tener en cuenta, entre otras características, la potencia máxima del motor y número de revoluciones al que se alcanza dicha potencia máxima, peso, velocidad a alcanzar en marcha adelante y marcha atrás, dimensiones de los neumáticos, radio de giro, distribución del peso entre los ejes, dimensiones totales, etc.

Su empleo puede ser, como se especificará, para transporte de las tierras excavadas mediante un remolque, como portador de traíllas (aunque a veces para cargar necesitarán otro tractor empujador), con hoja empujadora, con niveladora, con pala cargadora, etc. En el transporte de tierras es más ventajoso su empleo que el de los tractores oruga, a partir de los 250-300 metros, con la importante ventaja de poder pasar de la obra a la carretera.

Para su elección, además de lo fundamental ya reseñado, habrá que ver también el tiempo que se tarda en realizar el cambio de velocidades. Esto es muy importante, ya que se empleará constantemente, significando, al cabo de la jornada, un factor esencial en la consecución de los rendimientos apropiados (se ve claramente esta influencia en la pala cargadora).



Fig. 1.—Tractor de neumáticos con pala cargadora.

En cuanto a los neumáticos, si el terreno no está en buenas condiciones, se emplearán neumáticos de baja presión, que permiten una mejor adaptación al terreno, mayor superficie de contacto y la posibilidad de desplazarse sobre terrenos muy blandos en los que con neumáticos de alta presión se hundiría; los fabricantes suministran indicaciones sobre la correcta presión de inflado y la carga máxima admisible.

Con respecto a las ruedas motrices, la cuestión de la adherencia pasa a primer plano, así como los diferentes dibujos de los neumáticos que permitan buen agarre y, a la vez, fácil expulsión de la tierra de los huecos, todo ello con un mínimo de resistencia a la rodadura. Para aumentar la adherencia es de todos conocido el sistema de lastrado de las ruedas con líquido (mezcla con propiedades anticongelantes, si el clima lo requiere) o el poner en el cubo de las ruedas masas de fundición equilibradas.

TRABAJO CON PALA CARGADORA

En cualquier obra existe el movimiento de tierras, de mayor o menor volumen, así como el transporte anejo a la carga del mismo. Claro está que en obras de importancia habrá que emplear maquinaria específica, pero también podemos valernos de la que se posee en la propia explotación o de aquella que con poca inversión podemos acoplar a los medios de tracción existentes. Este es el caso, primeramente, de la pala cargadora frontal, con gran movilidad, maniobrabilidad y variada aplicación. Trabajando como empujadora puede cargar materiales sueltos, rocas, tierras, realizar la limpieza del suelo de la excavación, etc.

Existen variados modelos de cucharas según los materiales a cargar; el más corriente para movimiento de áridos es el de la figura 2, formado por fondo y paredes curvas de acero. El ancho es el de la vía normal del tractor o ligeramente superior, con el fin de que la cuchara abra el camino para el paso del tractor, oscilando de 0,8 a 1,8 m.

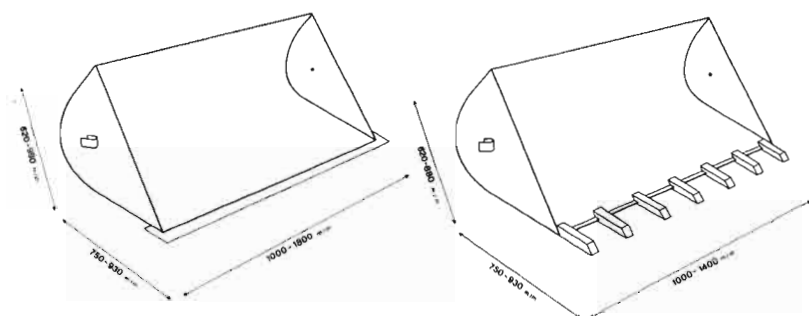


Fig. 2.—Tipos de cuchara

Estas cucharas deben ser robustas para resistir los impactos sobre los materiales a mover, pero, a la vez, del menor peso propio posible. Su capacidad varía de 0,3 a 2 metros cúbicos, según la potencia del tractor utilizado, y la altura de carga suele ser de unos 2,5-3 metros.

Para trabajos de escombros en cantera, la cuchilla lleva unos dientes que facilitan el ataque, recogida y elevación del material.

La cuchara va unida al tractor por dos brazos, de empuje y alzamiento, articulados al bastidor del tractor. Los movimientos de carga, elevación y descarga son controlados mediante los mandos hidráulicos que posee el tractor.

El efecto sobre el eje delantero se aprecia por el esquema de la figura 3, en que

P = peso de la pala más la carga, aplicado en su centro de gravedad.

P_1 y P_2 = peso respectivo del tractor sobre cada uno de los ejes.

R = reacción sobre el eje delantero.

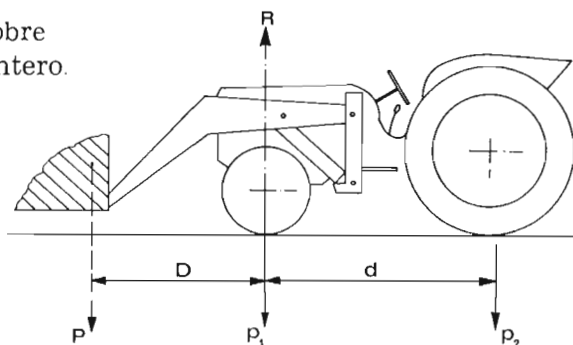


Fig. 3.—Esquema de fuerzas.

A título de orientación, pueden darse las siguientes cifras relativas a la distribución de cargas:

	Tractor sin cargador	Tractor con cargador	Tractor en trabajo
	kg.	kg.	kg.
Eje delantero	1.100	1.750	2.400
Eje trasero	1.800	1.450	1.300
Peso total	2.900	3.200	3.700

Estos datos ponen de manifiesto claramente la necesidad de tener un eje delantero reforzado que esté dotado además de neumáticos con mayor número de lonas que el habitual. En los neumáticos traseros también interesa un dibujo adecuado.

Otras condiciones a cumplir por el tractor cuando se le acopla la pala cargadora pueden ser:

— Embrague asistido mediante acoplador hidráulico, preferiblemente.

— Dirección hidráulica, que facilita la maniobra.

— Velocidad de marcha atrás larga (8-10 km./h.), con cambio que se haga con movimiento corto y rectilíneo, para ganar rapidez y comodidad en el operario.

— Sistema hidráulico con distribuidor de cuatro vías para cilindros de doble efecto.

— Las palancas del freno de mano y resto de posibles mecanismos a emplear deben hallarse en posición apropiada y cómoda, pues son de constante utilización y ocasionan la fatiga del tractorista.

— Cuando se trabaja con pesos elevados, es conveniente la colocación de un contrapeso trasero para asegurar la estabilidad, pues la descarga que se produce en el eje posterior puede llegar a ser de 800 kg., lo que reduce, como se comprenderá, las propiedades de adherencia y frenado; este contrapeso es sencillamente una pieza de hormigón suspendida en los brazos hidráulicos del tractor, con un peso suficiente de 250-300 kg.

— La parte frontal del tractor se protegerá para no dañar la carrocería o faros durante el trabajo.

Como ventajas de la pala cargadora montada sobre tractor de neumáticos podemos añadir:

— Es más rápida en sus movimientos que en tractor oruga, aunque se compensa por menor capacidad de carga.

— Puede trabajar sobre cualquier pavimento delicado, ya que no lo deteriora.

La técnica en la carga de los materiales varía según la colocación de la unidad de transporte. Véase la figura 4.

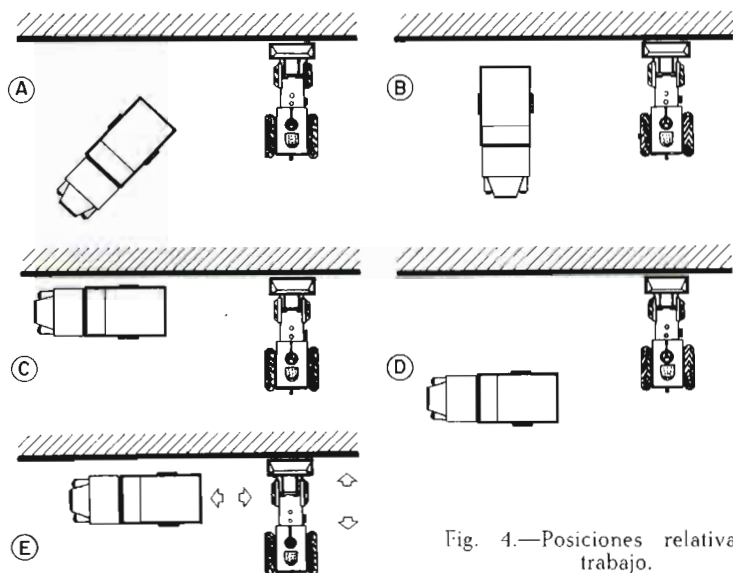


Fig. 4.—Posiciones relativas de trabajo.

A) Con el transporte colocado en situación oblicua respecto al frente de toma de materiales; es la mejor posición relativa, pues la pala tiene que girar menos.

B) Con el transporte colocado en ángulo recto con el frente de operación. Es el más usado; la pala gira 90° , pero con mínima superficie de maniobra.

C) Con el transporte paralelo y pegado al frente de trabajo. No es aconsejable.

D) Con el transporte paralelo y distanciado del frente de carga. Es el peor sistema, ya que la pala debe girar dos veces por ciclo 180° .

E) Con movimiento relativo de transporte y pala, colocando el primero paralelo y pegado al frente de trabajo y cuando la pala retrocede, sin efectuar giro, el vehículo transporte se desplaza colocándose frente a la pala; necesita, por lo tanto, un movimiento coordinado, por lo que no se emplea al no ser del agrado del tractorista ni del conductor del transporte.

Otras aplicaciones de la pala cargadora son: la colocación de tuberías en zanja, rellenándolas después; en excavación de terreno si está en buenas condiciones (aunque en realidad no es aparato para ello), y en trabajos de limpieza y amontonamiento de materiales sueltos.

Como tiempos aproximados de duración del ciclo normal de carga y descarga sobre camiones podemos tomar:

Carga, giro y descarga	22 segundos
Marcha hacia atrás	6 "
Marcha hacia adelante	8 "

Total	36 "
--------------	------

Naturalmente, estos tiempos dependerán de la capacidad de la cuchara, potencia y movilidad del tractor, espacio disponible, condiciones del terreno (muy variables), habilidad del maquinista., etc.



Fig. 5.—Pala cargadora en acción.

TRABAJO CON HOJA EMPUJADORA

En toda finca actual raro es que no haya obras como nivelaciones, puesta en riego de alguna zona que antes no lo estaba, etc., que no requieran emplear el tractor de ruedas al que se le acople una hoja empujadora. Es rentable su aplicación en los casos en que la distancia de transporte es corta. Si ésta aumenta, habrá que emplear la trailla, como veremos más adelante.

El vocablo "dozer" se emplea para designar las hojas frontales de empuje colocadas en la parte delantera del tractor. Ahora bien, cuando se denomina el equipo completo de tractor y hoja empujadora se hacen dos distinciones, que son: "bull-dozer" al tractor con hoja frontal recta y "angle-dozer" al tractor con hoja frontal con ángulo a derecha o izquierda. Tanto una como otra se han impuesto últimamente, por ser imprescindible su trabajo en nivelaciones, limpieza, extendido de tierras, terraplenado, etc.

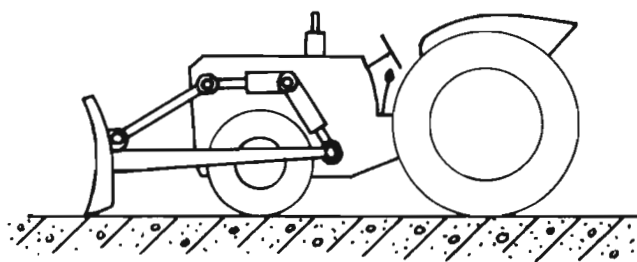


Fig. 6.—Esquema de un bulldozer.

En el caso del "bulldozer", la hoja empujadora (fig. 6) va perpendicular al eje de marcha; puede regularse de forma que se introduzca más o menos en el suelo y con un cierto ángulo de ataque. Es la más común. La forma interior de la hoja es curva, con el fin de facilitar el deslizamiento y la ascensión de la tierra cortada, de forma que se le imprime un giro que facilita el traslado de la tierra al ser empujada.

En el caso del “angledozer”, la hoja empujadora puede girarse lateralmente un ángulo variable, que puede llegar a los 25-30° a derecha o izquierda, mediante una fijación con pasadores. Suele ser una hoja más estrecha y larga que la anterior. Con este apero se da salida a los materiales. La curvatura de la hoja es mayor que en el caso anterior, lo cual facilita la formación del rulo que se va desplazando lateralmente, quedándose fuera en forma de cordón.

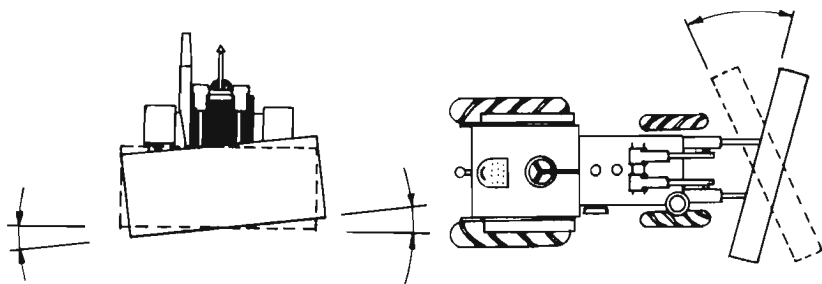


Fig. 7.—Esquema de un angledozer.

La ventaja del “angledozer” es que se puede variar su ángulo verticalmente, es decir, con mayor o menor incidencia de un lado u otro sobre la tierra. Sus aplicaciones son, por ello, variadas, como en apertura de zanjas (con pases en sentido contrario), trabajo en laderas, abancalado, etc. Es el mejor apero para la construcción de terrazas, exigiendo algún conocimiento y práctica por parte del operario para que el rendimiento sea satisfactorio.

Los “bulldozer” se emplean, entre otras aplicaciones, en obras de conservación de suelos, tapado de barrancos, terraplenes, presas de tierra, etc.

La velocidad de trabajo suele ser reducida, inferior a tres kilómetros por hora. En los primeros metros la cuchilla excava y amontona ante sí el volumen de tierra que por su capacidad puede trasladar. La distancia de transporte para un buen trabajo con este apero ha de ser inferior a

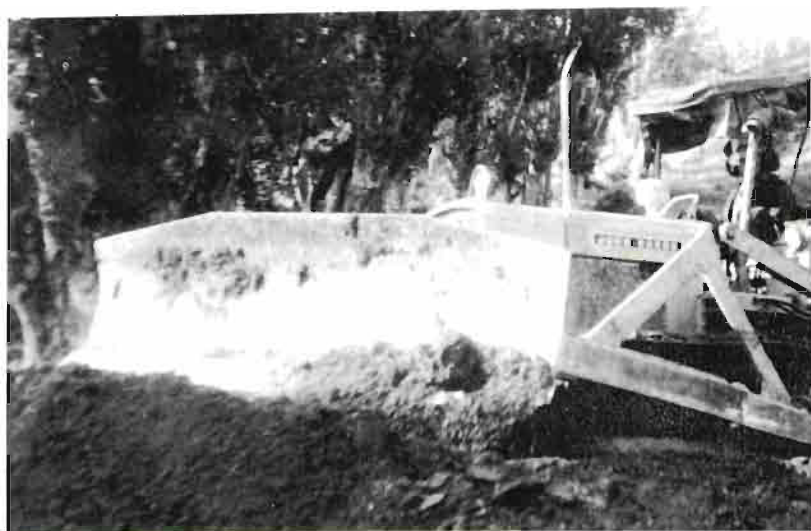


Fig. 8.—Bulldozer en acción.

50-100 metros. El rendimiento está en función de la compactación del suelo, pendiente, etc. Si el terreno es duro, el trabajo se facilita con un pase previo de subsolador.

En la figura 9-A se detallan las fases de construcción de una terraza de absorción, atacando la cuchilla cada pase de distinta manera. En el primer pase se clava profundamente un extremo; en el segundo pase será ya más paralelo a la superficie del terreno, para aportar tierra al caballón; en tercero, o último, si hay que dar más pases, se le da la forma definitiva.

En la figura 9-B se detalla la construcción de otra terraza de tipo "argelino", adecuada para plantación de frutales. La cuchilla muerde primero en el extremo opuesto de la terraza, en contra de la pendiente del terreno, y así va excavando sucesivamente.

En cuanto a las características del tractor, es lógico que mencionemos la potencia necesaria para acometer los trabajos, de condiciones muy variadas. La potencia mínima

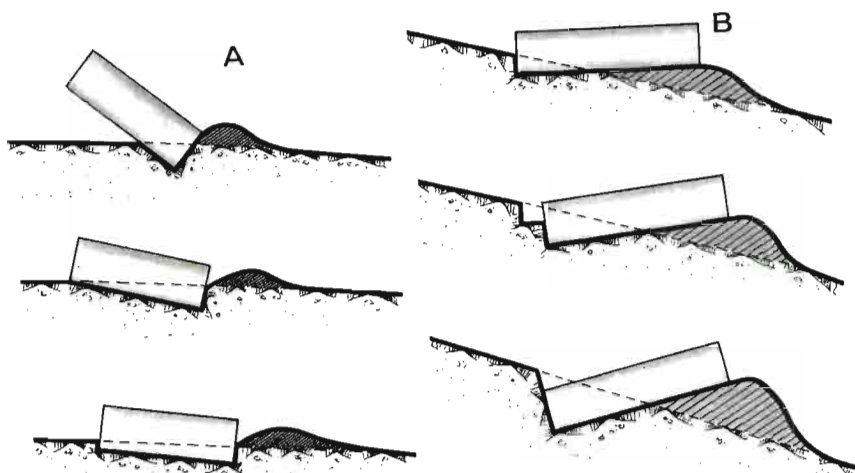


Fig. 9.—A, terraza de absorción; y B, terraza de tipo argelino.

aconsejable es la de los tractores considerados como medianos, es decir, de unos 60 CV.

Habría que distinguir, por otra parte, además de los tractores oruga, los de ruedas de tracción normal en las ruedas traseras y los de ruedas de tracción a las cuatro ruedas. De momento, incluso en obras con equipos especializados, los tractores de cadenas se van desechando, excepto para trabajos específicos, como pueden ser en laderas o suelos pedregosos, siendo sustituidos por los de neumáticos, que dan mayor velocidad y movilidad.

Los tractores de neumáticos de tracción a dos ruedas solamente pueden aprovecharse en terreno firme, si las cargas a empujar no son muy elevadas; en este último caso los neumáticos se desgastan muy rápidamente y tienden al patinaje. Con los de doble tracción este problema se atenúa

bastante, por lo que se asemejan más en su trabajo a los oruga, con más adherencia y mejores resultados en condiciones de terreno difíciles; son, pues, los más aptos para trabajos con "bulldozer".

TRABAJO CON NIVELADORA

Es una cuchilla como el "angledozer", con gran maniobrabilidad y con la cual se pueden alcanzar grandes ángulos, prácticamente verticales. Como la cuchilla se puede invertir de posición muy rápidamente, tiene la ventaja sobre el "angledozer" de que se pueden hacer trabajos de ida y vuelta, sin recorrido en vacío, como ocurre en el anterior.

Se suele emplear cuando los taludes son muy amplios y con material fino, en desagües, para limpieza de zanjas y cunetas, etc.

TRABAJO CON TRAILLA

La introducción de la trailla en los trabajos de movimiento de tierras supuso un gran adelanto como complemento de otros aperos, verificando satisfactoriamente la carga, transporte y descarga controlada de la tierra. A su enorme amplitud de aplicación, permitiendo mover grandes volúmenes de tierra, une la ventaja de ser manejada por un solo hombre, que no requiere excesiva especialización. Sus aplicaciones son muy variadas, como en preparación de suelos, presas de tierra, terraplenes, trincheras, refino, balsas, nivelaciones, etc.

Está formada por una cuchara montada sobre ruedas y que excava merced a una cuchilla regulable en profundidad, carga la tierra, la transporta y la vierte, extendiéndola por la superficie en capas uniformes y delgadas.

Aparte de los equipos pesados que existen, tanto para arrastre como autopropulsados (mototraíllas), consideramos aquí las traíllas ligeras con capacidad de hasta 1,5-2 metros cúbicos y arrastradas por tractores de ruedas. Son éstas las apropiadas en agricultura para el acabado de bancales, dada su facilidad de manejo y bajo coste.



Fig. 10.—Trailla agrícola.

La cuchara tiene la cara anterior móvil, que se abre o cierra a discreción para regular la entrada y salida de tierra, haciendo tope con la cuchilla, y a veces la posterior también es móvil, haciendo de empujador en la descarga. Los movimientos se efectúan mediante cable, varilla o hidráulicamente (el accionamiento eléctrico se ha adoptado únicamente en las grandes mototraíllas). Todo el armazón es soportado por dos ruedas traseras. Las traíllas de forma baja y ancha se cargan mejor que las altas y estrechas, por la resistencia que ofrece el espesor de carga para la formación del “copete”.

La carga se realiza con la cuchara inclinada hacia el suelo, enterrada la cuchilla a una determinada profundidad de trabajo y con la compuerta delantera levantada. La cuchilla de corte generalmente está formada por tres piezas, con una central en posición más adelantada respecto a las dos laterales, lo cual facilita la carga y penetración en terrenos duros; es de acero blindado en su borde, de tal forma que se afila al desgastarse con el roce de la misma tierra.

A veces también se utilizan cuchillas curvadas más bajas por el centro y con cuchillas verticales en los bordes para dejar bien cortado el terreno y que no se formen cordones laterales. Para los trabajos de refino y acabado superficial existen también láminas rectas sin filo.

El esfuerzo del tractor en el momento de la carga es máximo, ya que al corte de la cuchilla se suma el peso de la tierra acumulada. Si la trailla es grande, lo que suele hacerse es disponer de otro tractor que empuja por detrás a la trailla, ayudando a su carga. También existen traillas con un dispositivo que recoge la tierra que va arrancando la cuchilla y la transporta a la parte posterior de la tolva; de esta forma la potencia de arrastre necesaria es menor. Aunque menos empleada, podemos mencionar la trailla rotativa, en que, por medio de unas aletas interiores, se consigue el mismo efecto anterior.

Las traillas pequeñas pueden ir acopladas a los brazos del elevador, con los cuales se regulará la carga haciéndolos descender, elevándolos para el transporte. Es muy importante conseguir esta regulación antes de empezar el trabajo, pues si el elevador baja poco, la carga será imperfecta, y si sube poco, en el transporte se puede tropezar con obstáculos del terreno. Si se baja demasiado el alzamiento en la carga, se clavará la cuchilla en exceso y el tractor se “encabritará”, debiendo, en este caso, pisarse inmediatamente el embrague.

La potencia aproximada del tractor necesario para las distintas capacidades de traillas son:

Capacidad enrasada	Potencia a la barra
1 m ³	30 CV
1,5 "	40 "
2 "	55 "
3 "	65 "
4 "	80 "

Una vez llena la trailla, mediante el accionamiento de un cable o por medios hidráulicos, el conjunto de la máqui-

na se levanta sobre las ruedas, adoptando posición horizontal; la compuerta se cierra y la trailla realiza así el transporte.

La descarga se realiza dejando bascular la tolva sobre el eje y levantando la compuerta a la altura que se desee para regular la caída de la tierra. La descarga será rápida si la operación es de relleno y lenta si se trata de una distribución uniforme de la tierra. La regulación de los topes será distinta según que la tierra sea suelta o fuerte; graduando el espesor de la carga extendida y con un poco de práctica, se puede nivelar bastante bien e incluso prescindir del refino.

Como es lógico, las traillas que denominamos agrícolas se emplearán cuando el volumen de tierra a mover sea pequeño; podemos dar como límite los 500 metros cúbicos por hectárea, pasados los cuales se debe recurrir a otros equipos.

La capacidad de carga es muy variable. Los fabricantes la dan como volumen geométrico al ras o con "copete"; en ambos casos hay que tener en cuenta el esponjamiento de la tierra, es decir, el mayor volumen que ocupa al ser cargada. El coeficiente a aplicar será, como media, el de la tabla I.

El trabajo con la trailla se debe estudiar muy bien, pues su economía resultará en gran medida de la planificación del trabajo, al depender de la distancia de transporte y apropiada compensación de desmontes y terraplenes. La distancia de transporte debe ser la menor posible, transversalmente a la línea de máxima longitud del bancal. Generalmente, si la nivelación está bien calculada, a lo largo de la parcela y en su línea media habrá una parte de tierra que no se tocará, quedando a un lado el desmonte y a otro terraplén; conviene comenzar haciendo los terraplenes mayores, los más apartados, para ir acercándose cada vez a la línea media mencionada, apreciándose de esta forma mejor el trabajo a realizar por el tractorista.

TABLA I

Material	Coefficiente de esponjamiento
Arena y grava limpia seca	1,07-1,15
Tierra y grava limpia, mojada	1,09-1,18
Capa vegetal	1,11-1,20
Tierra común	1,20
Marga arenosa	1,18
Marga arcillosa	1,25
Tierra margosa	1,20
Lodo de tierra común	1,24-1,35
Arcilla con arena o grava	1,30-1,45
Arcilla blanda, densa	1,35-1,55
Arcilla dura, tenaz	1,42-1,50
Arcilla dura mezclada con piedras y raíces ...	1,62
Roca blanda	1,50-1,73
Roca dura muy partida	1,56
Roca dura mal partida en trozos	1,98

Tanto la carga como la descarga debe hacerse en línea recta, nunca en curvas, y, siempre que se pueda, en sentido descendente respecto al desnivel, es decir, cuesta abajo (figuras 11 y 12).

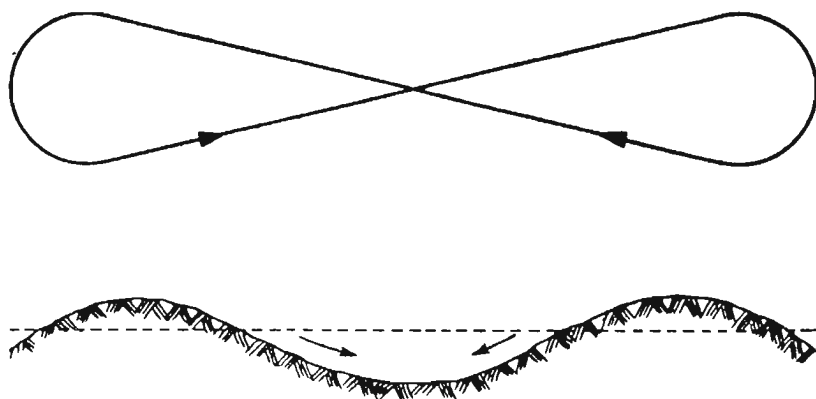


Fig. 11.—Forma de rellenar un terraplén.

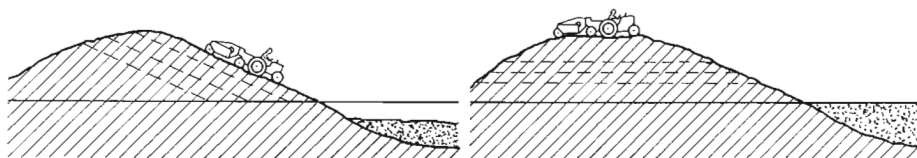


Fig. 12.—Esquema sobre la forma de dismantlar un montículo. A la izquierda, bien; a la derecha, mal.

Se ha de intentar, en lo posible, disminuir el número de retrocesos por vuelta, cuya ejecución representa un tiempo muerto. En el ejemplo clásico de excavación de un punto central y descarga a ambos lados y viceversa, se ve la ventaja del ciclo continuo sobre los ciclos individuales aislados. No obstante, esto no es siempre aplicable, teniéndose que estudiar en cada caso particular.

Según Laguna, el tiempo real en minutos invertido en la realización de un ciclo de trabajo (carga, transporte, descarga y vuelta en vacío) con equipo ligero de ruedas y distancia media de transporte D , en metros, es:

$$T = \frac{1,5 + 0,014 \times D}{0,60}$$

En las excavaciones se debe dar un pequeño bombeo hacia los lados, para evitar encharcamientos. Sin embargo, en los terraplenes, el centro debe estar a un nivel más bajo que los bordes, como medida de seguridad (fig. 13).

Al ir en posición de transporte deben llevarse los cables sueltos, para evitar su rotura al dar vueltas cerradas, ya que entonces aumenta la distancia tractor-trailla.

Cuando se trabaje en suelos mojados habrá que evitar paradas de la máquina y no tratar de extender capas demasiado delgadas, ya que se forma un rulo de tierra delante de la cuchilla, que no puede pasar por debajo y es difícil de expulsar.

En caso de arena muy fina y suelta, la carga suele ser difícil, ya que se vuelve a salir; no se debe esperar a hacer el “copete”, pues el tiempo perdido no compensa la cantidad de material que se carga de más. Si se trata de grava, no hay dificultades al cargar, pero sí al cerrar la compuerta, ya que los guijarros mayores lo impiden; se levantará la caja un poco y entonces se dejará caer la compuerta.

Para cargar bloques de piedra sin que el tractor pase por encima de ellos, lo que se hace es pasar junto al bloque y, en el momento de rebasarlo, girar rápidamente hacia su lado para que se centre frente a la cuchilla, cargándolo entonces y enderezando la marcha del tractor.

El empleo de las traillas con tractores de neumáticos da buenos resultados para distancias entre excavaciones y descargas de 80 a 300 metros; para distancias mayores se emplearán los modelos grandes, que necesitan otros medios de tracción. El rendimiento varía mucho según los condi-

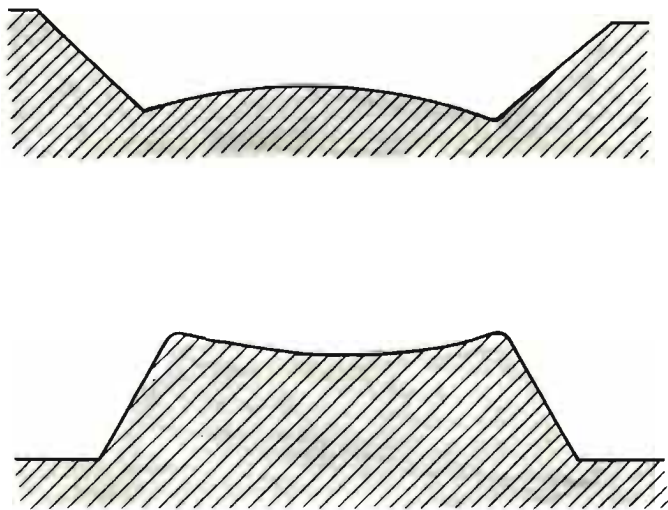


Fig. 13.—Bombeos correctos.

cionantes expuestos en los otros aperos y que pueden servir, en general, para todos los de movimientos de tierras. Podemos tomar como cifras medias para un tractor de ruedas de unos 55-65 CV. a la barra y con trailla de dos metros cúbicos de capacidad, los siguientes rendimientos según la cota media de desmonte:

Para cota inferior a 5 cm.	20-22 m ³ /h.
Para cota de 5 a 10 cm.	27-30 m ³ /h.
Para cota mayor de 10 cm.	30-34 m ³ /h.

En cuanto a la elección del tipo de trailla, dada la continua variación de modelos y detalles, no es aconsejable dar consejos rígidos. Entre otros, en el momento de su adquisición se tendrán en cuenta la capacidad, el sistema de mando de las operaciones, anchura de corte, profundidad posible de trabajo por debajo del plano de rodadura, tipo de cuchilla, peso total, superestructura, reparto de cargas, existencia de placa tope trasera si se ha de emplear empujador, etc.

TRABAJO CON REFINADORA

Una vez efectuado el trabajo de transporte de tierras con la trailla, el paso siguiente es nivelar completamente el terreno, para lo cual se emplea la refinadora. Consiste en una pala ligeramente curvada con unas pestañas laterales para impedir que la tierra rebose por los lados. Por su reducido coste, ligereza y gran anchura de trabajo, se conjugan en ella la economía con los elevados rendimientos.

Pueden ser suspendidas y semisuspendidas. Las primeras siguen el movimiento del tractor, agravando muchas veces el problema en vez de solucionarlo, ya que si el tractor se clava en una hondonada, ella también lo hace, aumentándola. Sin embargo, las suspendidas, al llevar ruedas que giren sobre las irregularidades del terreno, cumplen más perfectamente su misión.

TRABAJO CON CUCHILLA TERRAZADORA

Es un apero ligero y muy manejable que va acoplado a la parte trasera del tractor, como cualquier otro útil de la-



Fig. 14.—Trabajo con relinadora.

branza. Consiste en una cuchilla parecida al “bulldozer”, de peso y dimensiones reducidos, ligera y que puede adoptar prácticamente todas las posiciones, tanto para el arrastre de tierras como para empuje, dada su maniobrabilidad por medio de sencillos ejes.

La potencia necesaria para su accionamiento es mínima, unos 45 CV., por lo que puede ser de gran utilidad para conservación de zanjas, desagües, terrazas, taludes de caminos en terreno llano, refino del trabajo realizado con otros aperos, etc. Su rendimiento es pequeño, pero resulta económico, puesto que su mantenimiento y coste es también mínimo.

Generalmente trabajan en posición oblicua al eje de marcha, soltando la tierra en forma de cordón. Como la hoja se puede inclinar más o menos por un lado, se puede excavar y echar la tierra al otro extremo, por ejemplo, en el bombeo de un camino. Si el ángulo es mayor, se pueden emplear como abrezanjas o para construir cunetas.

TRABAJO CON TORNILLO TERRAZADOR

Consiste, en esencia, en un arado de reja que, a la salida de la vertedera, tiene una hélice que gira mediante la toma de fuerza del tractor, recogiendo la tierra levantada y lanzándola en forma de cortina a cierta distancia, dejándola perfectamente esparcida. La distancia varía, según el tipo de suelo y humedad, de 2 a 12 metros.

Puede ser utilizado para la construcción de terrazas, aunque el trabajo resulta mejor con "bulldozer". Su mejor aplicación es para conservación de terrazas, siempre que el tempero de la tierra sea el adecuado, pues con exceso de humedad baja su rendimiento y es muy defectuosa la labor.

TRABAJO CON DESPEDREGADORA

El despedregado del terreno constituye uno de los trabajos previos a la nivelación y que se puede efectuar con tractores ligeros de neumáticos. Con él se limpia el terreno de piedras gruesas superficiales o semienterradas, dejándolas en el borde del futuro bancal para ser cubiertas por el terraplén. Con despedregadoras sencillas, en forma de rastrillo, se efectúa perfectamente este trabajo, que tienen ventaja sobre el empuje con la pala, pues no arrastran tierra.

Cuando las piedras superficiales de pequeño tamaño son muy abundantes, primero se reúnen en un montón, que luego es transportado fuera de la nivelación. A veces, después de la nivelación es necesario realizar otro despedregado para quitar las piedras en la superficie resultante.

TRABAJO CON SUBSOLADOR

Podemos incluirlo también aquí, ya que cumple una función importante en el movimiento de tierras. Se emplea para preparar el terreno para el paso posterior de cualquiera de las máquinas descritas, sea en la apertura de una zanja, camino, etc. Asimismo, en la construcción de terrazas lo que se suele hacer es acoplar al tractor la hoja empujadora por delante y el subsolador por detrás, de tal forma que la vuelta no sea en vacío, sino que trabaje el subsolador para "hacer tierra" que facilite el trabajo posterior.

Fig. 15.—Los remolques deben llevar frenos propios, ya que cuando circulan cargados los frenos del tractor resultan insuficientes.



Como es lógico, la potencia del tractor dependerá mucho del tipo de terreno y profundidad en que vayamos a trabajar con el subsolador y de las características de éste (número de brazos). También el rendimiento será condicionado por los mismos factores, ya que la anchura de trabajo varía de uno a tres metros y la profundidad puede llegar a los 0,80 metros; se puede dar como cifra media la de dos horas por hectárea.

Posteriormente a la nivelación tiene interés realizar un desfonde para acelerar la puesta en cultivo del terreno. Este desfonde se efectuará después del refinado del bancal, no antes, para facilitar la absorción del agua de lluvia, mientras que si se deja el bancal refinado, el agua escurre por su superficie y se puede acumular en la parte inferior del bancal, originando roturas de balates.

TRABAJO CON REMOLQUE DE TIERRAS

Los remolques empleados para el transporte de tierras van sobre neumáticos y son de uno o dos ejes, siendo cada vez más empleados los primeros.

Los puntos más importantes a considerar son el peso, la situación del centro de gravedad y la altura, tanto de la base como de los laterales. El peso influye en la dificultad de remolcado y, por tanto, conviene que sea bajo; el centro de gravedad interesa esté bajo, para favorecer la estabilidad

y, en el caso de remolques de un solo eje, que esté lo más cerca posible del tractor, para cargar sobre éste el mayor peso. La altura debe ser poca, para evitar elevaciones excesivas en la carga de los materiales.

Teniendo en cuenta las cargas y pendientes por las que tienen que circular, deben llevar siempre frenos al menos en las ruedas traseras, ya que los del tractor resultarán insuficientes. La rótula de enganche debe permitir un giro en todas direcciones lo más amplio posible.

Otras características a considerar pueden ser la capacidad, dimensiones totales, sistema de vaciado (por el fondo, lateral por vuelco merced a émbolos hidráulicos y girando la caja por lo menos 45° para que caigan fácilmente hasta los materiales pegajosos, por deslizamiento, etc.), radio de giro, tipo de ruedas, etc.

En cuanto a capacidad, el fabricante la puede dar "al ras" o "con copete"; este último dato no es muy seguro, al tener cada material un ángulo distinto de inclinación. Para el cálculo del volumen a transportar habrá que tener en cuenta el coeficiente de esponjamiento, según se expresa en la tabla I, incluida anteriormente.

TRABAJO CON OTROS APEROS

Aunque no los reseñamos, por su empleo más específico, en el movimiento de tierras intervienen otros aperos que pueden acoplarse al tractor de neumáticos de la explotación, tales como las excavadoras ligeras de cangilones, excavadora-cargadora de discos y cinta continua, rodillos apisonadores macizos y variantes, etc.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Bravo Murillo, 101 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción íntegra de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».

Depósito legal: M. 28.430-1974 (20.000 ejemplares)
Neografis, S. L. - Santiago Estévez, 8 - Madrid-19